Transistor Dwikutub (E6)

Mohammad Farhan Alwanul Faizin, Hanifah Khoirunnisa, Fahmi Astuti, Ali Yunus Rohedi

Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail: 5001251082@student.its.ac.id

***Abstrak*—Transistor Dwikutub (*Bipolar Junction Transistor*/BJT) merupakan komponen semikonduktor tiga terminal yang berperan penting dalam perkembangan teknologi elektronika modern. Praktikum ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja transistor PNP dan NPN, menganalisis karakteristik transistor sebagai penguat sinyal, menentukan nilai konstanta penguatan arus DC (h_{FE}), serta mempelajari mekanisme peralihan daerah operasi transistor sebagai saklar elektronik. Metodologi yang digunakan terdapat dua bagian, yaitu transistor sebagai saklar elektronik menggunakan komponen fisik transistor NPN tipe BC547 serta transistor sebagai penguat dengan menggunakan *software* Proteus. Pada pengujian saklar elektronik, variasi tegangan pada *base* (V_B) diatur secara bertahap menggunakan potensiometer 10 kΩ untuk mengatur aliran arus basis (I_B) serta mengamati intensitas cahaya LED merah pada jalur *Collector-emitter*. Pada pengujian penguat sinyal, variasi arus *base* I_B ($0{,}01$ mA; $0{,}02$ mA; $0{,}03$ mA; dan $0{,}04$ mA) diuji terhadap kenaikan tegangan *Collector-emitter* (V_{CE}) dari 0 V hingga 1 V dengan interval $0{,}05$ V. Hasil pengamatan saklar menunjukkan bahwa LED merah mulai menyala redup saat $V_B = 0{,}468$ V dan mencapai tingkat kecerahan maksimum pada $V_B = 0{,}649$ V ketika sambungan *base-emitter* dan *base-collector* mengalami kondisi *forward bias* menuju daerah saturasi. Hasil simulasi penguat menunjukkan bahwa pada daerah aktif ($V_{CE} > 0{,}7$ V), arus kolektor (I_C) menjadi tidak bergantung lagi dari V_{CE} dan dikendalikan secara hampir linier oleh I_B, dengan nilai faktor penguatan arus (h_{FE}) terukur berkisar antara $225{,}75$ hingga 306 pada tegangan $V_{CE} = 1$ V. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa transistor BJT beroperasi sebagai penguat linier pada daerah aktif dan berfungsi sebagai saklar elektronik melalui transisi daerah *cut-off* dan daerah saturasi.**

***Kata Kunci*—BJT, daerah aktif, daerah saturasi, penguat arus, saklar**

I. PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang, teknologi berkembang sangat cepat. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, dan *handphone* telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manusia. Perangkat komputer dapat bekerja didasari oleh prinsip-prinsip hukum fisika yang mengatur sifat dan perilaku bahan semikonduktor. Diode merupakan salah satu komponen semikonduktor paling dasar, namun untuk pemrosesan sinyal yang lebih kompleks seperti saklar elektronik dan penguat, dibutuhkan komponen semikonduktor yang lebih kompleks, yang dikenal sebagai transistor. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan dengan tujuan memahami prinsip kerja transistor PNP dan NPN, menganalisis karakteristik transistor sebagai penguat, menganalisis nilai konstanta penguatan arus pada transistor, dan mempelajari mekanisme transistor sebagai saklar.

Semikonduktor merupakan bahan material yang memiliki tingkat konduktivitas listrik di antara bahan isolator dan konduktor. Secara mikroskopis, atom semikonduktor elementer yang paling umum digunakan dalam komponen elektronika adalah Silikon (Si) dan Germanium (Ge). Klasifikasi semikonduktor terbagi menjadi dua tipe utama berdasarkan proses *doping*-nya, yaitu tipe-N dan tipe-P. Semikonduktor tipe-N dibentuk ketika suatu atom mengalami kelebihan elektron akibat penambahan atom pengotor donor. Sementara itu, semikonduktor tipe-P dihasilkan dari atom yang mengalami kekurangan elektron sehingga membentuk *hole* sebagai pembawa muatan [1], [3].

Salah satu penerapan semikonduktor adalah pada komponen Transistor. Transistor adalah komponen yang memanfaatkan semikonduktor untuk mengatur arus yang melewati transistor. Pemanfaatan transistor biasanya untuk penggunaan saklar dan penguat sinyal. Contoh penerapan nyata adalah pada *amplifier sound*. Di mana suara kecil diperkuat sehingga menghasilkan suara yang keras [2].

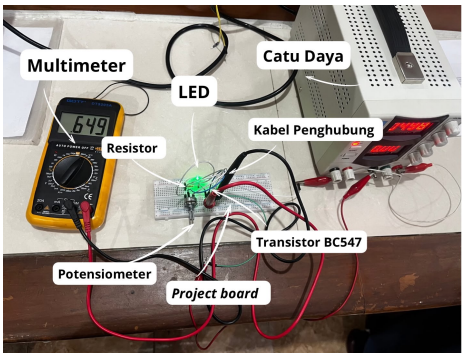
Pada Transistor Dwikutub (BJT) sambungan semikonduktor dalam transistor dibagi menjadi dua jenis. Pertama ada konfigurasi NPN atau *P-type* yang diapit dua *N-type*. Lalu kedua ada konfigurasi PNP atau *N-type* yang diapit dua *P-type*. Semikonduktor yang diapit ini sebagai *base* dan memiliki lebar yang relatif lebih kecil dibanding kedua nya. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan operator *forward bias* dan *reverse bias*. BJT bekerja dengan mengalirkan arus konvensional dari *collector* ke emitor untuk NPN dan emitor ke *collector* untuk PNP. Arus yang mengalir bergantung pada kuat arus pada *base*. *Base* pada umumnya memiliki *threshold* 0,7 V [4].

Forward bias dan *reverse bias* pada kedua sambungan PN transistor menghasilkan tiga daerah aktif transistor. Pertama adalah daerah *saturated*, yaitu kondisi ketika sambungan *base-emitter* dan *base-collector* sama-sama *forward bias*, sehingga transistor menghantarkan arus maksimum dan bertindak sebagai saklar *ON*. Kedua adalah daerah aktif (*active region*), yaitu kondisi ketika sambungan *base-emitter* mengalami *forward bias* sedangkan sambungan *base-collector* mengalami *reverse bias*, sehingga arus kolektor berbanding lurus secara linier terhadap arus basis dan transistor berfungsi sebagai penguat secara hampir linier. Ketiga adalah daerah *cut-off*, yaitu kondisi ketika kedua sambungan mengalami *reverse bias* atau tegangan *base* berada di bawah batas ambang ($V_{BE} < 0{,}7$ V), sehingga tidak ada arus yang mengalir dan transistor bertindak sebagai saklar *OFF* [5].

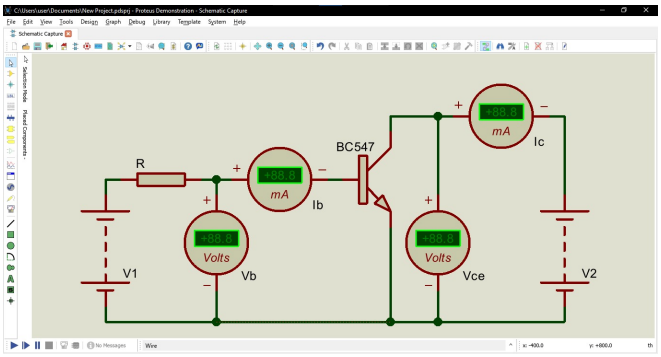
II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

Pada percobaan kali ini, digunakan alat dan bahan untuk mengamati karakteristik transistor. Pertama, multimeter digital berfungsi untuk mengukur parameter arus, tegangan,



Gambar 1. Skema Alat Transistor Sebagai Saklar



Gambar 2. Skema Alat Transistor Sebagai Penguat

resistansi, dan faktor penguatan h_{FE} pada transistor. Selanjutnya, tiga buah resistor 1 kΩ digunakan sebagai penghambat arus listrik pada rangkaian. Sebuah potensiometer 10 kΩ digunakan untuk memvariasikan tegangan *input*. Pada praktikum ini, transistor NPN tipe BC547 digunakan sebagai objek pengamatan utama. Catu daya DC 12 V digunakan untuk menyuplai daya ke rangkaian. Kabel penghubung (*jumper male-to-male*) secukupnya digunakan untuk menghubungkan komponen pada *projectboard*. Terakhir, satu buah LED merah digunakan sebagai indikator status operasi transistor.

B. Skema Alat

Skema alat yang digunakan pada praktikum ini adalah pada gambar 1 dan gambar 2.

C. Langkah Kerja

Pada percobaan transistor sebagai saklar, alat dan bahan dipersiapkan kemudian dirangkai sesuai dengan skema pada Gambar 1. Setelah rangkaian disusun, potensiometer diatur hingga tegangan pada *base* bernilai 0 V. Kemudian potensiometer diputar secara bertahap sehingga tegangan pada *base* naik. Perilaku dan perubahan intensitas nyala LED merah diamati serta dicatat pada setiap kenaikan tegangan.

Pada percobaan transistor sebagai penguat, pengujian dilakukan melalui simulasi pada *software* Proteus sesuai dengan skema rangkaian pada Gambar 2. Tegangan sumber diatur sehingga arus *base* (I_B) mencapai 0,01 mA. Selanjutnya, tegangan V_{CE} diatur bervariasi dari 0 V hingga 1 V dengan interval 0,05 V. Pada setiap kenaikan V_{CE}, nilai arus *collector* (I_C) diukur dan dicatat. Prosedur ini diulangi untuk variasi arus *base* (I_B) sebesar 0,02 mA, 0,03 mA, dan 0,04 mA.

D. Diagram Alir

Diagram alir pada praktikum ini dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

E. Persamaan yang Digunakan

Persamaan yang digunakan untuk mendukung analisis data dan perhitungan teoritis dalam praktikum ini adalah:

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \tag{1}$$

di mana β adalah faktor penguat arus (h_{FE}), I_C adalah arus pada *collector*, dan I_B adalah arus pada *base*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Data pengukuran percobaan transistor sebagai saklar dan penguat ditunjukkan pada Lampiran 5, Lampiran 6, Lampiran 7, dan Lampiran 8.

B. Analisis Perhitungan

Dilakukan proses perhitungan berdasarkan data pengukuran arus *base* (I_B) dan arus *collector* (I_C) untuk mencari nilai β (h_{FE}) sebagai faktor penguat arus. Berikut adalah contoh perhitungan untuk mencari β:

Diketahui:

$$I_B = 0{,}01 \text{ mA}$$

$$I_C = 3{,}01 \text{ mA}$$

Ditanya:

$$\beta = \ldots ?$$

Jawab:

$$\beta = \frac{3{,}01}{0{,}01}$$

$$\beta = 301$$

Dengan menggunakan cara perhitungan yang sama, maka di dapatkan data perhitungan yang lain pada tabel pada Lampiran 5 hingga Lampiran 8.

C. Grafik

Grafik pada Lampiran 3 menunjukkan hubungan antara V_{CE} dan I_C pada nilai I_B yang berbeda, yaitu pada 0,01 mA, 0,02 mA, 0,03 mA, dan 0,04 mA. Terlihat bahwa setiap kurva memiliki pola yang serupa, bahwa di kondisi awal I_C meningkat seiring dengan kenaikan V_{CE}. Setelah naik secara curam, kurva pada grafik cenderung mendatar. Hal ini menunjukkan bahwa transistor bekerja dalam tiga daerah kerja utama yaitu daerah *cut-off*, aktif, dan saturasi. Pada daerah awal, arus kolektor (I_C) masih sangat kecil karena transistor belum sepenuhnya aktif. Ketika V_{CE} meningkat, I_C naik secara curam di mana transistor berada di daerah saturasi. Setelah mencapai titik tertentu, kenaikan V_{CE} tidak lagi meningkatkan I_C secara signifikan, yang menandakan transistor telah mencapai daerah aktif. Selain itu, semakin besar arus I_B, semakin tinggi juga nilai I_C, yang menunjukkan bahwa arus kolektor berbanding lurus dengan arus basis sesuai prinsip penguatan pada transistor.

D. Pembahasan

Percobaan ini yaitu dengan judul Transistor Dwikutub bertujuan untuk memahami prinsip kerja transistor PNP dan NPN, menganalisis karakteristik transistor sebagai penguat, menganalisis nilai konstanta penguatan arus pada transistor, dan mempelajari mekanisme transistor sebagai saklar. Praktikum ini berlandaskan pada beberapa teori yaitu semikonduktor, transistor BJT, dan tiga daerah aktif transistor BJT. Metodologi pada praktikum ini dibagi menjadi dua bagian percobaan. Percobaan pertama yaitu adalah transistor sebagai saklar, dimana arus pada *base* diatur menggunakan potensiometer untuk mengamati nyala lampu LED yang terhubung pada rangkaian melewati *collector* dan *emitter*. Percobaan kedua yaitu menggunakan simulasi pada *software* Proteus untuk mengamati rasio perubahan arus pada *collector* dengan arus pada *base*. Data hasil pengamatan kemudian dianalisis untuk memahami karakteristik masing-masing operasi transistor. Namun pada praktikum ini, transistor yang digunakan hanya NPN saja, dikarenakan transistor tipe PNP tidak tersedia pada laboratorium fisika madya.

Pada prinsipnya, perbedaan antara BJT PNP dan NPN adalah pada konfigurasi semikonduktornya. Pada NPN, *P-type* memiliki lebar yang sangat tipis yang bertindak sebagai *base* dan diapit oleh kedua *N-type* yang sebagai *collector* dan *emitter*. Sebaliknya, pada transistor PNP, *N-type* bertindak sebagai *base* yang diapit oleh dua *P-type*. Perbedaan konfigurasi ini menyebabkan pada tegangan bias serta jenis pembawa muatan yang berperan dalam penyaluran listrik. Pada transistor NPN, pembawa muatannya adalah elektron, sehingga arus konvensional mengalir dari *collector* menuju *emitter* ketika *base* diberi potensial positif terhadap *emitter*. Sementara pada transistor PNP, pembawa muatan mayoritasnya adalah *hole*. Transistor PNP beroperasi dengan mengalirkan arus konvensional dari *emitter* menuju *collector* ketika *base* memiliki potensial yang lebih rendah atau lebih negatif dari *emitter*.

Pada percobaan transistor sebagai saklar, perubahan tegangan basis (V_B) diatur menggunakan potensiometer. Ketika tegangan basis berada di bawah 0,468 V, lampu LED belum terlihat menyala. Ketika tegangan menyentuh 0,468 V lampu LED mulai menyala redup. Ketika tegangan mulai menyentuh 0,583 V, lampu LED lebih terang. Ketika pada 0,649 V, lampu LED semakin terang lagi. Setelah itu, potensiometer dikembalikan ke kondisi awal sehingga lampu LED ikut mati. Pengamatan ini menunjukkan bahwa transistor dapat menjadi saklar yang dapat dikendalikan oleh tegangan kecil. Jika di lihat pada rangkaian, sebenarnya lampu LED tidak dapat menyala sangat terang hanya karena tegangan 0,649 V, melainkan itu adalah indikator bahwa tegangan *base* 0,649 V membuka saklar tegangan sumber yang lebih besar untuk menyalakan LED.

Pada percobaan transistor sebagai penguat sinyal, hasil pengukuran pada simulasi ditunjukkan pada tabel pada Lampiran 5, Lampiran 6, Lampiran 7, dan Lampiran 8. Ditunjukkan bahwa pada arus *base* 0,01 mA ($I_B = 0,01\text{mA}$) didapatkan nilai h_{FE} berkisar antara 16 hingga 306 dengan variasi V_{CE} antara 0,05 hingga 1 Volt menghasilkan arus I_C antara 0,16 hingga 3,06 mA. Dengan variasi V_{CE} yang sama, ketika arus *base* (I_B) dinaikkan menjadi 0,02 mA, nilai h_{FE} juga berkisar 12,5 hingga 259 menghasilkan arus I_C antara 0,25 hingga 5,18 mA. Selanjutnya, I_B dinaikkan menjadi 0,03 mA nilai h_{FE} yang dihasilkan adalah antara 10,667 hingga 238,667 dengan I_C berkisar antara 0,32 mA hingga 7,16 mA. Variasi terakhir yaitu pada I_B sebesar 0,04 mA menghasilkan nilai h_{FE} di antara 9,5 hingga 225,75 dengan I_C antara 0,38 hingga 9,03 mA. Selain pada tabel, pada grafik (I-V) pada gambar Lampiran 3 terlihat ketika tegangan V_{CE} mencapai titik tertentu, garis menjadi semakin landai sehingga tidak ada kenaikan arus I_C. Hal ini disebabkan pada saat garis belum landai, transistor masih pada zona *saturated*. Ketika sudah mencapai garis landai, transistor masuk ke zona aktif. Pada keadaan *saturated* sambungan EB dan BC pada NPN, transistor mengalami *forward bias*. Di sini, tegagan pada *base* lebih besar dari tegangan *emitter* dan *collector*, sehingga pada zona ini, arus I_C masih dalam pengaruh besar oleh V_{CE}. Ketika pada zona aktif atau *active region*, tegangan V_{CE} sudah lebih besar daripada tegangan *base* (V_B). Sehingga, pada sambungan *emitter-base* menjadi *forward bias*, dan sambungan *collector-base* menjadi *reverse bias*. Akibatnya, arus pada *collector* (I_C) tidak lagi dalam pengaruh V_{CE} secara signifikan. Sehingga, terbentuklah grafik seperti pada Lampiran 3.

Pada praktikum ini, terdapat berbagai gejala fisis yang terjadi, baik yang dapat diamati secara langsung maupun yang berlangsung pada skala mikroskopis. Gejala yang dapat diamati secara langsung adalah perubahan nyala cahaya LED ketika potensiometer diatur pada percobaan transistor sebagai saklar. Perubahan tersebut terlihat dari kondisi LED yang awalnya redup hingga semakin terang seiring dengan perubahan pengaturan potensiometer. Fenomena ini berkaitan dengan perubahan arus basis yang memengaruhi arus *collector* pada transistor BC547. Sementara itu, terdapat pula gejala fisis yang tidak dapat diamati secara langsung oleh mata, yaitu fenomena pada skala mikroskopis di dalam material semikonduktor pada transistor. Ketika *junction emitter-base* (EB) mengalami *forward bias*, elektron dari *emitter* mulai berdifusi menuju daerah *base*. Di dalam *base*, sebagian elektron mengalami rekombinasi dengan *hole*, sedangkan sebagian besar lainnya bergerak menuju *collector*. Pada kondisi saturasi, kedua *junction*, yaitu *emitter-base* dan *collector-base*, mengalami *forward bias*. Kondisi ini menyebabkan terjadinya injeksi pembawa muatan dari kedua *junction* serta penumpukan muatan berlebih (*excess charge accumulation*) di dalam transistor.

Setiap praktikum tidak terlepas dari faktor kesalahan (*error*), baik berupa kesalahan acak, kesalahan sistematis, maupun keterbatasan instrumen. Pada percobaan transistor sebagai saklar, salah satu faktor yang dapat memengaruhi hasil pengamatan adalah adanya resistansi dalam pada *projectboard* dan hambatan dalam catu daya. Resistansi tersebut dapat menyebabkan tegangan pada komponen berbeda dari nilai yang diharapkan. Selain itu, ketidakstabilan tegangan keluaran catu daya juga memengaruhi arus yang mengalir pada rangkaian sehingga menghasilkan perubahan cahaya LED yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi ideal. Pada percobaan menggunakan simulasi Proteus, penyimpangan hasil juga dapat dipengaruhi oleh parameter model transistor yang terlalu ideal. Solusi untuk mengurangi *error* tersebut adalah dengan melakukan pengulangan pengukuran, memastikan kondisi serta koneksi alat dan bahan dalam keadaan baik, menggunakan instrumen yang sesuai, dan memeriksa kembali pengaturan parameter simulasi. Pengulangan pengukuran dapat membantu mengurangi pen-

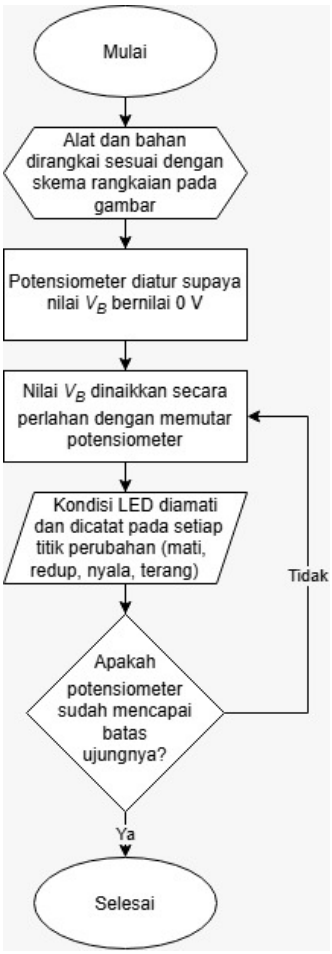
garuh kesalahan acak, sedangkan pemeriksaan instrumen dan rangkaian diperlukan untuk mengoptimalkan hasil pengukuran. Dengan demikian, hasil pengamatan diharapkan dapat lebih konsisten dan mendekati karakteristik transistor BJT.

IV. KESIMPULAN

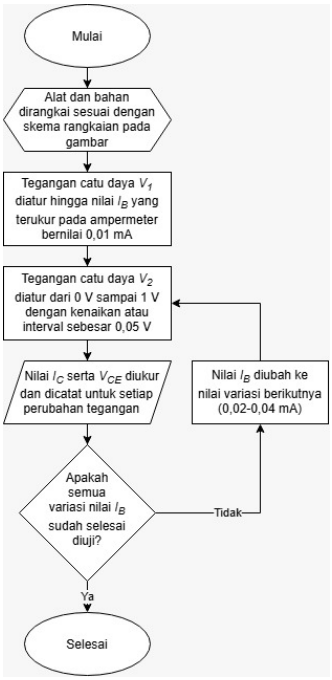
Berdasarkan praktikum dan analisis data yang telah dilakukan pada percobaan Transistor Dwikutub, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Transistor BJT PNP dan NPN beroperasi berdasarkan susunan material semikonduktor tipe-P dan tipe-N serta operasi *biasing* pada sambungan PN. Pada transistor NPN, pembawa muatan mayoritas berupa elektron mengalir dari *emitter* ke *collector* ketika terminal *base* diberi potensial positif terhadap *emitter* ($V_{BE} > 0{,}7$ V). Sebaliknya, pada transistor PNP, pembawa muatan mayoritas berupa *hole* mengalir dari *emitter* ke *collector* ketika *base* berada pada potensial yang lebih rendah atau negatif terhadap *emitter* ($V_{EB} > 0{,}7$ V).
2) Karakteristik transistor sebagai penguat dipenuhi saat transistor beroperasi di daerah aktif, yaitu kondisi ketika sambungan *base-emitter* mengalami *forward bias* dan sambungan *Collector-base* mengalami *reverse bias*. Pada daerah ini, arus *collector* (I_C) tidak lagi bergantung secara signifikan pada perubahan tegangan V_{CE}, melainkan dikendalikan secara hampir linier oleh arus *base* (I_B).
3) Nilai konstanta penguatan arus (h_{FE} atau β) yang diperoleh dari perbandingan I_C dan I_B pada daerah aktif berkisar antara $225{,}75$ hingga 306 pada tegangan $V_{CE} = 1$ V. Nilai h_{FE} terukur sangat kecil pada daerah saturasi ($V_{CE} < 0{,}3$ V) dan menunjukkan tren sedikit menurun seiring dengan peningkatannya arus I_B akibat rekombinasi di daerah *base*.
4) Transistor dapat berfungsi sebagai saklar elektronik dengan memanfaatkan transisi dua daerah operasi ekstrem. Kondisi *OFF* (saklar terbuka) terjadi pada daerah *cut-off* saat $V_{BE} < 0{,}468$ V ($I_C \approx 0$), sehingga LED tidak menyala. Kondisi *ON* (saklar tertutup) terjadi saat V_{BE} mencapai $0{,}649$ V yang mengalihkan transistor ke daerah saturasi, menyebabkan arus *collector* mengalir secara maksimal untuk menyalakan LED.

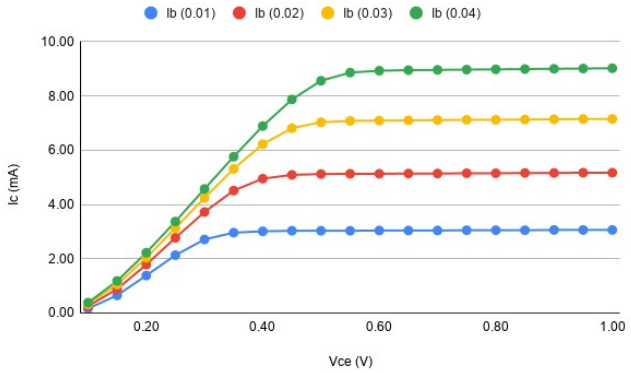
LAMPIRAN



Lampiran 1. Diagram Alir Transistor Sebagai Saklar



Lampiran 2. Diagram Alir Transistor Sebagai Penguat



Lampiran 3. Grafik Transistor Sebagai Penguat Sinyal

Lampiran 4. Tabel Pengamatan LED pada Percobaan Transistor Sebagai saklar

V_B (V)	Kondisi LED
0,000	Mati
0,381	Mati
0,468	Redup
0,583	Nyala
0,649	Terang
0,000	Mati

Lampiran 5. Tabel Penguat dengan Variasi $V_1 = 2$ V

V_{CE} (V)	I_B (mA)	I_C (mA)	h_{FE}
0.05	0.01	0.16	16.000
0.10	0.01	0.65	65.000
0.15	0.01	1.38	138.000
0.20	0.01	2.13	213.000
0.25	0.01	2.71	271.000
0.30	0.01	2.96	296.000
0.35	0.01	3.01	301.000
0.40	0.01	3.03	303.000
0.45	0.01	3.03	303.000
0.50	0.01	3.03	303.000
0.55	0.01	3.04	304.000
0.60	0.01	3.04	304.000
0.65	0.01	3.04	304.000
0.70	0.01	3.05	305.000
0.75	0.01	3.05	305.000
0.80	0.01	3.05	305.000
0.85	0.01	3.06	306.000
0.90	0.01	3.06	306.000
0.95	0.01	3.06	306.000
1.00	0.01	3.06	306.000

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis M.F.A.F. mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga laporan resmi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang senantiasa menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iim Fatimah dan Bapak Suyatno selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika, serta Mbak Hanifah Khoirunnisa selaku asisten laboratorium yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan bantuan selama pelaksanaan praktikum. Tidak lupa, ucapan terima kasih ditujukan kepada teman-teman Fisika ITS angkatan 2025 atas kebersamaan dan dukungan moral yang diberikan, serta kepada Wanwan Mobile Legends yang telah setia menemani di sela-sela

Lampiran 6. Tabel Penguat dengan Variasi $V_1 = 3$ V

V_{CE} (V)	I_B (mA)	I_C (mA)	h_{FE}
0.05	0.02	0.25	12.500
0.10	0.02	0.88	44.000
0.15	0.02	1.78	89.000
0.20	0.02	2.77	138.500
0.25	0.02	3.72	186.000
0.30	0.02	4.51	225.500
0.35	0.02	4.95	247.500
0.40	0.02	5.09	254.500
0.45	0.02	5.12	256.000
0.50	0.02	5.13	256.500
0.55	0.02	5.13	256.500
0.60	0.02	5.14	257.000
0.65	0.02	5.14	257.000
0.70	0.02	5.15	257.500
0.75	0.02	5.15	257.500
0.80	0.02	5.16	258.000
0.85	0.02	5.16	258.000
0.90	0.02	5.17	258.500
0.95	0.02	5.17	258.500
1.00	0.02	5.18	259.000

Lampiran 7. Tabel Penguat dengan Variasi $V_1 = 4$ V

V_{CE} (V)	I_B (mA)	I_C (mA)	h_{FE}
0.05	0.03	0.32	10.667
0.10	0.03	1.05	35.000
0.15	0.03	2.03	67.667
0.20	0.03	3.13	104.333
0.25	0.03	4.24	141.333
0.30	0.03	5.31	177.000
0.35	0.03	6.22	207.333
0.40	0.03	6.81	227.000
0.45	0.03	7.03	234.333
0.50	0.03	7.08	236.000
0.55	0.03	7.09	236.333
0.60	0.03	7.10	236.667
0.65	0.03	7.11	237.000
0.70	0.03	7.12	237.333
0.75	0.03	7.12	237.333
0.80	0.03	7.13	237.667
0.85	0.03	7.14	238.000
0.90	0.03	7.15	238.333
0.95	0.03	7.15	238.333
1.00	0.03	7.16	238.667

Lampiran 8. Tabel Penguat dengan Variasi $V_1 = 5$ V

V_{CE} (V)	I_B (mA)	I_C (mA)	h_{FE}
0.05	0.04	0.38	9.500
0.10	0.04	1.18	29.500
0.15	0.04	2.22	55.500
0.20	0.04	3.37	84.250
0.25	0.04	4.57	114.250
0.30	0.04	5.76	144.000
0.35	0.04	6.89	172.250
0.40	0.04	7.87	196.750
0.45	0.04	8.56	214.000
0.50	0.04	8.86	221.500
0.55	0.04	8.93	223.250
0.60	0.04	8.95	223.750
0.65	0.04	8.96	224.000
0.70	0.04	8.97	224.250
0.75	0.04	8.98	224.500
0.80	0.04	8.99	224.750
0.85	0.04	9.00	225.000
0.90	0.04	9.01	225.250
0.95	0.04	9.02	225.500
1.00	0.04	9.03	225.750

pengerjaan laporan resmi ini.

REFERENSI

[1] C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, *Fundamentals of Electric Circuits*, 6th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2016.
[2] R. L. Boylestad, *Introductory Circuit Analysis*, 13th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2015.
[3] W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, and S. M. Durbin, *Engineering Circuit Analysis*, 8th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2012.
[4] A. S. Sedra and K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. Oxford, UK: Oxford University Press, 2020.
[5] D. A. Neamen, *Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles*, 4th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2012.